

TD₈ Fonctions usuelles : partie 2

Les exercices marqués par l'icône seront corrigés en classe et sont à chercher prioritairement.

1 Théorème des valeurs intermédiaires, théorème de la bijection, étude de fonctions

Exercice 1 . Démontrer que la fonction $f : \mathbb{R}^{+\star} \rightarrow \mathbb{R}$ est bijective et donner l'équation de la tangente à la courbe $y = f^{-1}(x)$ en $x = 0$.

$$\begin{array}{ccc} x & \mapsto & -1 + e^{x-1} + \ln(x) \end{array}$$

Exercice 2 . 1. (a) Montrer que sh est bijective. On note argsh sa bijection réciproque.

(b) Étudier la dérivabilité et calculer la dérivée de argsh.

(c) Représenter graphiquement argsh.

(d) Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \operatorname{argsh}(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2}).$$

2. (a) Montrer que $\operatorname{ch} : \mathbb{R}^+ \rightarrow [1, +\infty[$ est bijective. On note argch sa bijection réciproque.

(b) Étudier la dérivabilité et calculer la dérivée de argch.

(c) Représenter graphiquement argch.

(d) Trouver une expression de argch.

Exercice 3. Discuter¹, selon les valeurs de $a \in \mathbb{R}$, le nombre de solutions de l'équation

$$\frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| = a$$

Exercice 4. Étudier et représenter graphiquement la fonction $g : x \mapsto x \frac{\sqrt{1+x^2}}{1-x^2}$.

2 Fonctions trigonométriques

Exercice 5 . On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(3x) \cos^3(x)$.

1. Pour $x \in \mathbb{R}$, exprimer $f(-x)$ et $f(x + \pi)$ en fonction de $f(x)$.

Sur quel intervalle I peut-on se contenter d'étudier f ? Expliquer pourquoi.

2. Vérifier que $f'(x)$ est du signe de $-\sin(4x)$. En déduire le sens de variation de f sur I .

3. Tracer la courbe représentative de f .

Exercice 6. 1. Montrer que pour tout $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, $\tan x > x$.

2. Montrer que la fonction $x \mapsto \frac{x}{\sin x}$ est bijective de $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ sur son image, que l'on précisera.

1. On pourra étudier la fonction $x \mapsto \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|$

Exercice 7. Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{\sin(x)}{1 + \sin(x)}$. On note Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Déterminer le domaine de définition de f . Comment peut-on réduire l'intervalle d'étude de f ?
2. Comparer $f(\pi - x)$ et $f(x)$. Que peut-on dire de Γ ? Réduire encore l'intervalle d'étude.
3. Démontrer que la composée de deux fonctions croissantes est une fonction croissante.
En écrivant f comme composée de fonctions, en déduire les variations de f sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, puis déterminer la limite de f en $-\frac{\pi}{2}$.
4. Tracer Γ à l'aide des résultats obtenus.

3 Fonctions trigonométriques réciproques

Exercice 8 (🔗). Simplifier les expressions suivantes (on précisera le domaine de définition) :

1. $\arccos(\cos(2\pi/3))$
2. $\arccos(\cos(4\pi))$
3. $\arctan(\tan(3\pi/4))$
4. $\tan(\arcsin(x))$
5. $\cos(\arctan(x))$

Exercice 9. Montrer la formule de Machin² :

$$4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} = \frac{\pi}{4}.$$

Exercice 10. 1. Résoudre $\sqrt{1-x^2} \leq x$.

2. Etudier la fonction $x \mapsto \sqrt{1-x^2} e^{\arcsin(x)}$.

On pensera à étudier les limites de la dérivée aux bornes.

Exercice 11 (🔗). Étudier la fonction

$$f : x \mapsto \arccos\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$$

Exercice 12. Étudier la fonction

$$f : x \mapsto \arctan(x) + 2 \arctan\left(\sqrt{1+x^2} - x\right)$$

Exercice 13. Représenter la fonction

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \arcsin(\sin(x)). \end{array}$$

Exercice 14 (🔗). Simplifier les expressions suivantes, par une technique de dérivation ou par retour utilisation des formules de trigonométrie :

1. $\arccos(-x) + \arccos(x)$
2. $\arctan\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$

2. John Machin, 1706. On pourra calculer la tangente des membres de gauche et de droite et utiliser deux fois successivement la formule de duplication de la tangente pour calculer $\tan(4 \arctan(1/5))$.